

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра комп'ютерних наук

ЗВІТ

з Лабораторної роботи 3

з дисципліни

**“Програмування: Крос-платформне програмування”
Механіки взаємодії**

Виконав:

студент(ка) групи ІНБ-12340д

Хоменко Максим Олександрович

КИЇВ – 2026

Відповіді на запитання:

Які типи колізій використані?

Використано BoxCollider2D з увімкненим параметром IsTrigger. Вони застосовані для створення EscapeZone по краях екрана. Коли курка потрапляє в цю зону, фізичний рушій реєструє подію OnTriggerEnter2D, що дозволяє відняти життя у гравця та знищити об'єкт курки без фізичного відштовхування.

Де застосовано Raycast або Overlap?

Physics2D.Raycast застосовано у скрипті зброї Weapon.cs для реалізації механіки стрільби в точку кліку миші.

Physics2D.OverlapCircle застосовано у скрипті скрині Chest.cs для створення ефекту вибуху, який знаходить та знищує всіх курей у заданому радіусі.

Чому саме такий метод перевірки обрано?

Промінь дозволяє точно і без затримок визначити, чи знаходиться ціль під курсором у момент пострілу. OverlapCircle обрано для скрині, оскільки це найшвидший і найоптимальніший спосіб отримати масив усіх колайдерів у певній зоні в конкретний кадр, не створюючи додаткових фізичних об'єктів-тригерів на сцені.

Як механіки впливають на core loop?

Пошук цілі > постріл > отримання очок або пропуск цілі > втрата HP